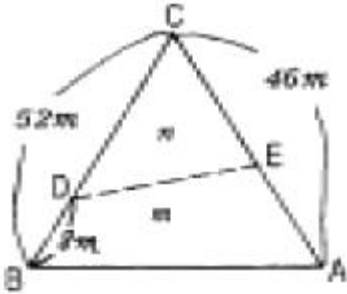
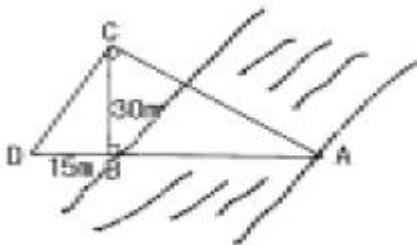


1과목 : 응용측량

1. 그림과 같은 토지의 한변 BC=52m 위의 점D와 AC=46m 위의 점E를 연결하여 △ABC의 면적을 이등분($m : n = 1 : 1$) 하기 위한 AE의 길이는?



- ① 18.8m ② 27.2m
③ 31.5m ④ 14.5m
2. 유도곡선(Mass Curve)을 작성하는 목적과 거리가 먼 것은?
① 토공기계의 선정 ② 토량의 균등배분
③ 노선의 횡단결정 ④ 토량의 운반거리 산출
3. 터널내의 곡선을 설치할 때 주로 사용되는 방법이 아닌것은?
① 중앙중거법 ② 현편거법
③ 내접다각형법 ④ 외접다각형법
4. 다음 그림에서 $\angle ACD = \angle ABC = 90^\circ$, BC=30m, BD=15m일 때 하천의 폭 AB는?



- ① 40m ② 50m
③ 60m ④ 70m
5. 단곡선 축설에서 반경 $R=100m$, 교각 $I=30^\circ$ 일 때의 외환(E)과 중앙중거(M)를 구하면?
① $E=3.42m$, $M=3.55m$ ② $E=3.53m$, $M=3.41m$
③ $E=4.25m$, $M=3.87m$ ④ $E=3.87m$, $M=4.25m$
6. A점의 좌표가 (328, 110)이고, B점의 좌표가 (734, 589)일 때 두점의 수평거리는? (단, 단위는 m임)
① 440.99m ② 442.50m
③ 627.91m ④ 629.71m
7. 단곡선 설치에서 교각(I)= 60° , 접선장(T.L.)= $210m$ 이라면 곡선의 반지름은 얼마인가?
① 333.73m ② 343.73m
③ 353.73m ④ 363.73m
8. 지하시설물도를 작성하는 표시방법 중 잘못 연결된 것은?
① 통신시설 - 녹색 ② 가스시설 - 황색
③ 상수도시설 - 주황색 ④ 하수도시설 - 보라색

9. 디지털 구적기로 면적을 측정하였다. 축척 1 : 500 도면을 1 : 1000 으로 잘못 세팅하여 측정하였더니 $50m^2$ 이었다면 올바른 면적은?
① $12.5m^2$ ② $20.0m^2$
③ $25.0m^2$ ④ $200.0m^2$
10. 다음 중 일반적으로 널리 쓰이고 있는 종곡선의 형상은?
① 램니스케이트 ② 클로소이드
③ 2차 포물선 ④ 3차 나선
11. 수심이 h인 하천에서 수면으로부터 0.2h, 0.6h, 0.8h 깊이의 유속이 각각 0.76m/sec, 0.64m/sec, 0.45m/sec일 때 2점법으로 계산한 평균유속은?
① 0.545m/sec ② 0.605m/sec
③ 0.617m/sec ④ 0.623m/sec
12. 하천의 수위 중에서 저수위에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 어떤 기간 중 기록되는 최저 수위
② 어떤 기간 중 가장 많이 일어나는 수위
③ 몇 년에 한 번씩 발생할 정도의 홍수 때의 수위
④ 1년 중 275일간은 이보다 내려가지 않는 수위
13. 하천측량에서 수위관측시 수위표 설치에 부적절한 장소는?
① 하상이나 하안이 안전하고 세굴이나 퇴적이 일어나지 않는 곳
② 수위가 구조물에 의한 영향을 받지 않는 곳
③ 잔류 및 역류가 발생 하는 곳
④ 하저의 변화가 적은 곳
14. 도로경관에서의 시점에 대한 특징이 아닌 것은?
① 도로에서의 시점은 이동한다.
② 풍경이 변화하고 속도가 커짐에 따라 시야가 넓어진다.
③ 시축이 한 방향으로 한정된다.
④ 시점을 내부에 두는 내부경관과 도로 밖에 두는 외부 경관으로 나누어진다.
15. 하천측량에서 평면측량에 대한 설명중 옳지 않은 것은?
① 측량의 범위는 제외지 및 제내지 약 300m 이내이다.
② 삼각점의 내각의 크기는 $40^\circ \sim 100^\circ$ 로 한다.
③ 하천 수애선의 측량은 평균수위(M.W.L)를 기준으로 한다.
④ 삼각점과 삼각점사이를 연결하는 결함 트래버스측량을 실시한다.
16. 지하 500m에서 거리가 400m인 두 지점의 지구 중심에 연직한 연장선이 이루는 지표에서의 거리는 약 얼마인가? (단, 지구 반지름 $R=6,370km$ 임)
① 399.07m ② 400.03m
③ 400.08m ④ 400.10m
17. 도면에서 면적을 측정하니 $1450m^2$ 이었다. 이 도면이 가로, 세로 모두 1%씩 줄어 있었다면 실제 면적은 약 얼마인가?
① $1445m^2$ ② $1465m^2$
③ $1480m^2$ ④ $1495m^2$

18. 노선의 곡선중에서 반지름이 각기 다른 2개의 원곡선으로 구성되고, 이 두 곡선의 연속점에서 공통접선을 가지며 곡선중심이 공통접선에 대하여 같은 방향에 있는 곡선을 무엇이라고 하는가?
 ① 단곡선 ② 반향곡선
 ③ 클로소이드 ④ 복곡선
19. 노선측량의 기점에서 곡선의 시점(B.C.)까지의 거리가 1312.50m, 곡선 거리(C.L.)가 320m라면 기점에서 곡선의 종점(E.C.)까지의 거리는?
 ① 1563.5m ② 1582.5m
 ③ 1621.5m ④ 1632.5m
20. 다음 둘레의 길이가 160m인 세 삼각형 A, B, C가 있다. 면적이 큰 순서대로 나열된 것은? (단, 세 변의 길이는 A(50m, 50m, 60m), B(55m, 55m, 50m), C(60m, 60m, 40m) 임.)
 ① A > B > C ② B > A > C
 ③ A > C > B ④ B > C > A

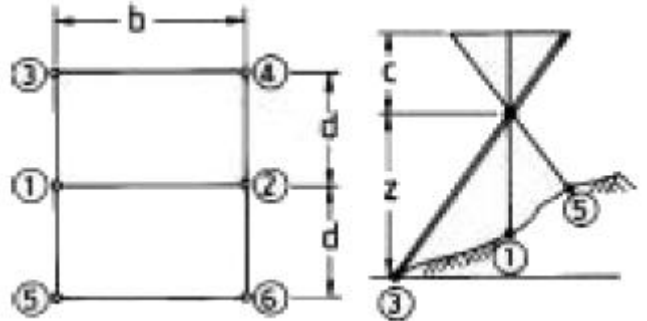
2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 동일한 조건에서 다음과 같은 차이가 있을 경우 입체시에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 기선이 긴 경우에는 짧은 경우보다 낮게 보인다.
 ② 초점거리가 긴 경우가 짧은 경우보다 높게 보인다.
 ③ 낮은 촬영고도로 촬영한 경우가 높은 경우보다 높게 보인다.
 ④ 입체시 할 경우 눈의 위치가 높아짐에 따라 낮게 보인다.
22. 도형자료와 속성자료를 활용한 통합분석에서 동일한 좌표계를 갖는 각각의 레이어정보를 합쳐서 다른 형태의 레이어로 표현되는 분석기능은?
 ① 공간추정 ② 회귀분석
 ③ 중첩 ④ 내삽과 외삽
23. 메타데이터에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 자료의 신원이다.
 ② 자료의 교환에 필수적이다.
 ③ 지속적인 업데이트시에 특히 중요하다.
 ④ 공공기관에서 제작한 자료는 주로 생략한다.
24. 일정한 비행고도에서 보통각, 광각, 초광각 사진기로 각각 찍었을 때에 축척이 가장 큰 것은?
 ① 보통각 사진기
 ② 광각 사진기
 ③ 초광각 사진기
 ④ 고도가 같으므로 일정하다.
25. 축척 1:10,000로 표고 200m의 평탄한 토지를 촬영한 항공사진의 촬영 기선길이는 몇 m 인가? (단, 화면크기 23cm×23cm, 중복도 60% 임)
 ① 1400m ② 1150m
 ③ 920m ④ 2300m

26. 내부표정과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 도화기의 투영중심 ② 축척의 결정
 ③ 사진의 경사 ④ 기복변위

27. 그림에서 과잉수정계수(ovr correction factor)를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $\frac{1}{2} \left(\frac{z^2}{d^2} - 1 \right)$ ② $\frac{1}{2} \left(\frac{z^2}{d^2} + 1 \right)$
 ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{d^2} - 1 \right)$ ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{d^2} + 1 \right)$

28. 사진을 조정의 기본단위로 하는 항공삼각측량 방법은?

- ① 독립입체모형법 ② 광속(번들)조정법
 ③ 다항식법 ④ 스트립조정법

29. 축척 1/40,000인 항공사진을 C-계수가 1,200인 도화기로 도화작업을 할 때 신뢰할 수 있는 최소 등고선 간격은? (단, 사진의 초점거리 150mm)
 ① 2m ② 3m
 ③ 4m ④ 5m

30. 광각 사진기로 축척 1 : 6000으로 항공사진을 촬영하고자 한다면 촬영고도를 얼마로 하여야 하는가? (단, 초점거리는 150mm)
 ① 400m ② 540m
 ③ 900m ④ 1200m

31. 샤임플러그(Scheimpflug) 조건은 다음 중 어느 단계에서 고려하여야 하는가?

- ① 내부표정 ② 편위수정
 ③ 사진촬영 ④ 촬영계획

32. 지평선이 사진상에 찍혀있는 항공사진은?

- ① 수직사진 ② 수평사진
 ③ 저경사사진 ④ 고경사사진

33. GIS 데이터베이스를 구성하는 정보(information)와 자료(data)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자료는 의사 결정의 수단으로 활용할 수 있는 가공된 것이다.
 ② 지리자료는 지리정보를 처리하여 얻을 수 있는 결과물이다.
 ③ 정보와 자료는 같은 의미로 사용되는 개념으로 구분이 무의미하다.

㉠ 모든 정보는 자료를 처리하여 의미를 부여한 것이다.

34. 상호표정인자 **옳게** 짝지어진 것은?

- ① 초점거리, 렌즈왜곡보정계수, k , ω , $\emptyset$
- ② 대기굴절계수, 지구곡률계수, b_x , b_y , b_z
- ③ k , ω , $\emptyset$, γ , b_y , b_z
- ㉠ k , ω , $\emptyset$, b_y , b_z

35. 초점거리 15cm, 화면의 크기 23cm × 23cm, 종중복도 60%, 축척 1/12,000일 때 기선고도비는?

- ㉠ 0.613
- ② 0.734
- ③ 0.787
- ④ 0.821

36. 자료의 수집 및 취득시 지형공간정보체계를 이용함으로써 기대할 수 있는 효과에 대한 설명으로 **거리가 먼** 것은?

- ① 투자 및 조사의 중복을 극소화 할 수 있다.
- ② 분업과 협업을 통하여 자료의 수치화 작업을 용이하게 해 준다.
- ㉠ 상호간의 자료공유와 자료입수가 쉽지 않으므로 보안성이 좋아진다.
- ④ 자료기반(database)과 전산망 체계를 통하여 자료를 더욱 간편하게 사용하게 한다.

37. 항공사진을 이용한 지형도 제작 단계를 크게 3단계로 구분할 때 작업 순서가 **옳게** 나열된 것은?

- ㉠ 촬영→ 기준점측량→ 세부도화
- ② 세부도화→ 촬영→ 기준점측량
- ③ 세부도화→ 기준점측량→ 촬영
- ④ 촬영→ 세부도화→ 기준점측량

38. 화면의 크기 23cm×23cm인 사진기로 평탄한 지역을 촬영고도 3,000m로 촬영해서 연직사진을 얻었으며 그 면적은 21.16km² 이었다. 이 사진기의 초점거리는?

- ㉠ 15cm
- ② 16cm
- ③ 18cm
- ④ 20cm

39. 지형도를 제작하기 위한 항공사진의 축척을 결정할 때 고려하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 항공사진의 크기
- ② 지형도의 축척
- ③ 소요 정확도
- ④ 사용 도화기의 성능

40. 위상(Topology)관계에 관한 설명 중 **맞지** 않은 것은?

- ① 공간자료의 상호관계를 정의한다.
- ② 인접한 점, 선, 면사이의 공간적 대응관계를 나타낸다.
- ③ 연결성, 인접성 등과 같은 관계성을 통하여 지형지물의 공간관계를 인식한다.
- ㉠ 래스터 데이터(격자자료)는 위상을 가질 수 있으므로 공간분석의 효율성이 높다.

3과목 : GIS 및 GPS

41. 측지학에 대한 설명으로 **옳지** 않은 것은?

- ① 지구곡률을 고려한 반경 11km이상인 지역의 측량에는 측지학의 지식을 필요로 한다.
- ㉠ 지구표면상의 길이, 각 및 높이의 관측에 의한 3차원 좌표 결정을 위한 측량만을 의미한다.

③ 지구표면상의 상호 위치관계를 규명하는 것을 기하학적 측지학이라 한다.

④ 지구내부의 특성, 형상 및 크기에 관한 것을 물리학적 측지학이라 한다.

42. 삼변측량에 관한 설명으로 **옳지** 않은 것은?

- ① 삼각점의 위치를 변장측정으로 구하는 측량이다.
- ② 삼변측량도 기하학적 조건을 만족시킨다.
- ③ cos 법칙이 이용된다.
- ㉠ 1개 각을 관측하기 위해서 정밀한 측각기가 필요하다.

43. 지표면상 어느 한 지점에서 진북과 도북간의 차이를 무엇이라 하는가?

- ㉠ 자오선 수차
- ② 구면수차
- ③ 자침편차
- ④ 연직선 편차

44. 전자파 거리 측량기를 전파 거리 측량기와 광파 거리 측량기로 구분할 때 다음 설명 중 **틀린** 것은?

- ① 일반 건설 현장에서는 주로 광파 거리 측량기가 사용된다.
- ② 광파 거리 측량기는 가시 광선, 적외선, 레이저광 등을 이용한다.
- ㉠ 전파 거리 측량기는 안개나 구름에 의한 영향을 크게 받는다.
- ④ 전파 거리 측량기는 광파거리 측정기보다 주로 장거리 측정용으로 사용된다.

45. 측정의 좌표값이 A(-30, -40), B(+60, -80), C(+40, +20)일 때 측선 CB의 방위는?

- ① N 281°, 18', 36", E
- ② S 101°, 18', 36", E
- ③ S 171°, 41', 24", W
- ㉠ N 78°, 41', 24", W

46. 비교적 폭이 좁고 거리가 긴 지역에 적합하여 하천측량, 노선측량, 터널측량 등에 이용되는 삼각망은?

- ㉠ 단열삼각망
- ② 유심다각망
- ③ 사변형망
- ④ 격자삼각망

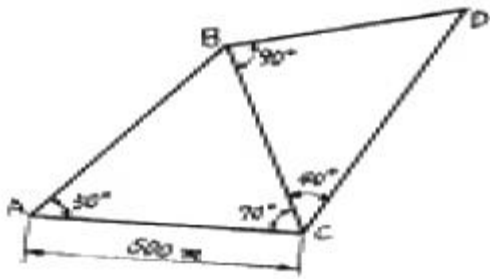
47. 시가지에서 16변형 폐합트래버스 측량을 한 결과 측각오차가 2'15" 발생하였다. 시가지 폐합트래버스의 허용오차를 $20\sqrt{n} \sim 30\sqrt{n}$ (초)라 할 때 이 오차의 처리 방법은? (단, n : 트래버스의 측정 수)

- ① 각 측정의 정확도가 같을 때에는 오차를 각의 크기에 비례하여 배분한다.
- ② 각 측정의 정확도가 다를 때에는 오차를 각의 크기에 관계없이 균등하게 배분한다.
- ③ 변의 길이의 역수에 비례하여 각 각에 배분한다.
- ㉠ 허용오차 보다 크므로 재측한다.

48. 다음 중 지형도의 이용 분야가 아닌 것은?

- ㉠ 지적도면의 작성
- ② 등경사선의 도출
- ③ 면적의 도상측정
- ④ 저수량 및 토공량의 산정

49. 다음과 같은 삼각망에서 CD의 거리는?

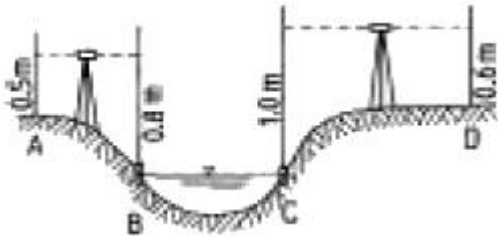


- ① 383.022m ② 433.013m
③ 500.013m ④ 577.350m

50. 도상에서 제도 허용오차가 0.3mm일 때 중심맞추기 오차(편심 거리)를 300mm까지 허용할 수 있는 축척은?

- ① 1/100 ② 1/500
③ 1/1000 ④ 1/2000

51. 그림과 같이 하천을 횡단하여 수준 측량을 하였을 경우 D점의 지반고는? (단, 측점 B, C는 수면과 일치하며 A점의 지반고는 10m임)



- ① 8.4m ② 9.7m
③ 10.0m ④ 10.1m

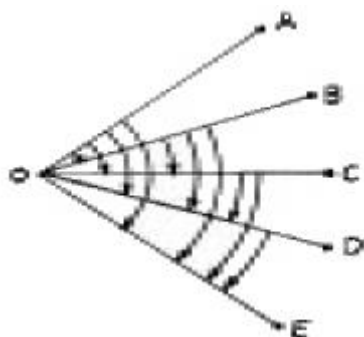
52. 다음 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경사가 급할수록 등고선 간격이 좁다.
② 경사가 같으면 등고선 간격이 같고 서로 평행하다.
③ 등고선은 분수선과는 직교하고 계곡선과는 평행하다.
④ 등고선은 서로 만나는 경우도 있다.

53. 다음 중 전시(FS)와 후시(BS)의 거리를 동일하게 하므로써 제거할 수 있는 오차가 아닌 것은?

- ① 광선의 굴절에 의한 오차
② 지구의 곡률에 의한 오차
③ 수준기 기포관축이 시준선과 평행하지 않은 오차
④ 표척의 읽음오차

54. 그림과 같이 관측하는 각도 측정 방법은?



- ① 배각법 ② 조합각 관측법

- ③ 방향각법 ④ 단측법

55. 삼각형 A,B,C의 변길이가 각각 40km일 때 내각을 오차 없이 실측한 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 180°보다 크다.
② 180°보다 클 때도 있고 작을 때도 있다.
③ 180°보다 작다.
④ 180°이다.

56. A, B 두 삼각점의 평면직각좌표가 A(-350.139, 201.326), B(310.485, -110.875)일 때 측선AB의 방위각은? (단, 단위는 m)

- ① 25°17'41" ② 154°42'19"
③ 208°17'41" ④ 334°42'19"

57. 거리 200km를 직선으로 측정하였을 때 지구곡률에 따른 오차는? (단, 지구의 반경은 6370km 이다.)

- ① 14.43m ② 15.43m
③ 16.43m ④ 17.43m

58. 평판측량에서 전진법에 의한 변의 수가 25일 때 허용되는 최대 폐합오차는? (단, 하나의 측점에서 허용되는 오차는 ±0.3mm로 함)

- ① ±0.3mm ② ±0.9mm
③ ±1.2mm ④ ±1.5mm

59. 2점 사이의 거리를 같은 조건으로 5회 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 최확값에 대한 확률오차는 얼마인가?

관측회	측정값
1	300.17
2	300.20
3	300.19
4	300.17
5	300.18

- ① ±0.002m ② ±0.004m
③ ±0.006m ④ ±0.008m

60. 평탄한 지형의 A점에서 10km 떨어진 B점을 삼각측량하려고 할 때 B점에 설치할 표척의 최소 높이는? (단, A점의 기고, 표고 및 기차는 무시하며, 지구곡률반경은 6,370km이다.)

- ① 1.36m ② 4.38m
③ 7.85m ④ 10.62m

4과목 : 측량학

61. 다음 중 난외주기에 포함되지 않는 것은?

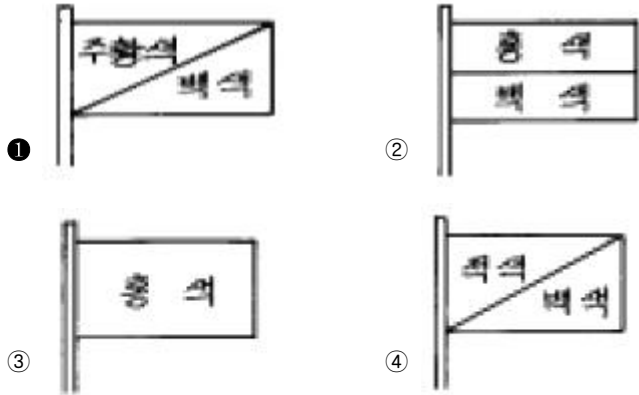
- ① 건물의 주기 ② 편집년도
③ 도엽번호 ④ 철도, 도로의 행선지명

62. 측량심의회회의 심의 사항과 관계가 먼 것은?

- ① 측량도서의 발간
② 공공측량의 심사
③ 측량기술의 연구·발전

④ 기본측량에 관한 계획의 수립 및 실시

63. 다음 중 임시설치표지의 형상으로 옳은 것은?



64. 다음 중 일시표지에 해당되는 것은?

- ① 수준점 표석(B.M) ② 측표(測標)
③ 표기(標旗) ④ 임시 측량표지 막대

65. 기본측량의 실시공고를 하는 경우, 공고내용에 포함되어야 하는 사항중 옳지 않은 것은?

- ① 측량의 실시기간 ② 측량의 실시지역
③ 측량의 종류 ④ 측량의 실시업자

66. 기본측량을 실시하기 위하여 타인의 토지나 건물에 출입할 경우에 대한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 타인의 건물에 출입하고자 할 경우에는 권한을 표시하는 증표를 제시하여야 한다.
② 농작물이 있는 토지에 출입할 경우에는 미리 그 점유자에게 통지하여야 한다.
③ 점유자를 알 수 없을 경우에는 출입하여서는 안된다.
④ 출입으로 인하여 피해가 발생하였을 경우에는 보상하는 것이 원칙이다.

67. 국토지리정보원장이 간행하는 지도의 축척이 아닌 것은?

- ① 1 : 500 ② 1 : 5,000
③ 1 : 50,000 ④ 1 : 1,000,000

68. 중앙지명 위원회의 구성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위원장은 국토지리정보원장이 된다.
② 위원장 및 부위원장은 각 1인으로 구성된다.
③ 위원장 및 부위원장을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성한다.
④ 위원장 및 부위원장을 제외한 위원은 국토지리정보원장이 규정에 의해 위촉하는 자가 된다.

69. 공공측량의 측량성과와 측량기록의 사본을 교부 받고자 하는 자는 어디에 신청하는가?

- ① 건설교통부장관 ② 국토지리정보원장
③ 지방국토관리청장 ④ 공공측량계획기관

70. 국토지리정보원장이 측량제도 및 기술의 발전을 위하여 실시할 시책 중 옳지 않은 것은?

- ① 수치지형정보의 표준화
② 측량용역업의 해외진출 활성화

③ 지도제작기술의 개발 및 자동화

④ 정밀측량기기의 개발

71. 기본 측량실시로 인한 손실보상에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 손실을 받은자와 국토지리정보원장이 협의 하여야 한다
② 규정에 의한 협의가 성립되지 아니한 때에는 관할토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다
③ 재결에 대한 불복이 있는 자는 재결서 정본의 송달을 받은날로부터 최대 7일 이내에 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
④ 이의신청은 지방토지수용위원회를 거쳐야 한다.

72. 1 : 25,000 지형도의 조곡선(助曲線) 간격은?

- ① 2m ② 5m
③ 조곡선의 1/2 ④ 조곡선의 1/4

73. 다음 지도등의 측량성과 사용에 따른 심사사항이 아닌 것은?

- ① 표준작업방법 ② 난외표시
③ 작업주기 및 일자 ④ 지형, 지물의 표시

74. 측량업 등록의 결격사유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 파산자로서 복권되지 아니한 자
② 벌금형 선고를 받은 자
③ 금치산 선고를 받은 자
④ 측량업 등록이 취소된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자

75. 지도도식 규칙이 반드시 적용되는 것은 어느 것인가?

- ① 군사용지도와 그 간행물
② 축척 1/1,000,000미만의 소축척지도
③ 공공측량 성과를 간접으로 이용하여 발간한 지도에 관한 간행물
④ 세계전도

76. 대한민국의 경위도 원점이 있는 곳은?

- ① 인천시 용현동 ② 수원시 원천동
③ 종로구 세종로 ④ 동대문구 휘경동

77. 측량법에서 정의된 용어에 대한 설명 중 그 내용이 옳지 않은 것은?

- ① 측량에는 지도의 제작, 연안해역의 측량과 측량용사진의 촬영을 포함한다.
② 일반측량이라 함은 기본측량 및 공공측량외의 측량을 말한다.
③ 측량계획기관이라 함은 기본측량 및 공공측량에 관한 계획을 수립하는 자를 말한다.
④ 기본측량이라 함은 모든측량의 기초가 되는 측량으로서 건설교통부장관의 명을 받아 지방자치단체의 장이 실시하는 것을 말한다.

78. 매년 1회이상 관할구역안에 있는 일시표지의 현황을 조사하는 자는?

- ① 도지사 ② 경찰서장
③ 국토지리정보원장 ④ 구청장

79. 측량법 제정의 목적중 옳지 않은 것은?
- ① 측량의 정확성 확보
 - ② 측량제도의 발전
 - ㉠ ③ 측량성과 사용의 통제
 - ④ 측량에 관한 기준을 정함
80. 측량업을 폐업한 때에는 측량업자이었던 개인은 그 사유가 발생한 날로부터 최대 몇일 이내에 신고하여야 하는가?
- ① 10일
 - ② 20일
 - ㉠ ③ 30일
 - ④ 40일

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	③	②	③	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	②	③	②	③	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	①	③	①	①	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	①	③	①	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	③	④	①	④	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	②	①	④	③	④	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	②	④	③	①	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	②	③	②	④	④	③	③